LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX/MIN

Wafa Saputra Handayani

109082500216

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Modul pencarian nilai minimum dan maksimum berfokus pada penggunaan array sebagai struktur data untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe yang sama, sehingga memungkinkan pengolahan data secara sistematis. Dalam pemrograman, pencarian nilai minimum dan maksimum dilakukan dengan metode traversal, yaitu menelusuri seluruh elemen array menggunakan perulangan. Proses ini diawali dengan inisialisasi nilai awal menggunakan elemen pertama, kemudian setiap elemen berikutnya dibandingkan untuk menentukan apakah nilainya lebih kecil atau lebih besar dari nilai yang sedang disimpan sebagai minimum atau maksimum. Selain itu, konsep ini sering dikombinasikan dengan perhitungan statistik sederhana seperti rata-rata, yang diperoleh dari jumlah seluruh elemen dibagi banyaknya data. Pada implementasinya, digunakan juga konsep seleksi (percabangan) untuk membandingkan nilai, serta subprogram atau fungsi untuk memisahkan logika perhitungan agar program lebih modular, terstruktur, dan mudah dipelihara. Dalam beberapa kasus, parameter fungsi dapat menggunakan pointer agar dapat mengembalikan lebih dari satu nilai sekaligus, seperti nilai minimum dan maksimum. Dengan demikian, pemahaman terhadap array, perulangan, percabangan, dan fungsi menjadi dasar penting dalam menyelesaikan permasalahan pencarian nilai ekstrem dalam sekumpulan data.

B. Guided

1. Guided1.go

```
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {

      var idx int

      var nilaiTerbesar int = array[0]

      var idxDitemukan int = 0

      for idx = 1; idx < len(array); idx++ {

            if array[idx] > nilaiTerbesar {

                  nilaiTerbesar = array[idx]

                  idxDitemukan = idx

            }
```

```
	}
	return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
	var idx int
	var nilaiTerkecil int = array[0]
	var idxDitemukan int = 0
	for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
		if array[idx] < nilaiTerkecil {
			nilaiTerkecil = array[idx]
			idxDitemukan = idx
		}
	}
	return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
	var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

	var nilaiMaks, idxNilaiMaks int =
nilaiTerbesar(arrAngka[:])
	var nilaiMin, idxNilaiMin int =
nilaiTerkecil(arrAngka[:])

	fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index
ke-%d", nilaiMin, idxNilaiMin)
	fmt.Println()
	fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index
ke-%d", nilaiMaks, idxNilaiMaks)
```

```
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 9 - Modul 10> go run .\Guided\Guided1\MinMax_Array.go
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 9 - Modul 10>
```

Penjelasan :
Program tersebut berfungsi untuk mencari nilai maksimum dan minimum beserta indeks (posisinya) di dalam sebuah array.
Berikut adalah ringkasan cara kerjanya:
nilaiTerbesar: Fungsi ini menyisir (iterasi) seluruh elemen array untuk mencari angka yang paling besar dan mencatat letak indeksnya.
nilaiTerkecil: Fungsi ini bekerja dengan cara yang sama, namun fokus mencari angka yang paling kecil.
main: Bagian ini menyiapkan data berupa array angka [45, 23, 98, 66, 12], memanggil kedua fungsi tersebut, lalu mencetak hasilnya ke layar.

2. Guided2.go

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
	nama string
	nim  string
	IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
	var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
	var idxDitemukan int = 0
	var i int

	for i = 1; i < len(array); i++ {
		if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
			mhsTerbesar = array[i]
			idxDitemukan = i
		}
	}
```

```
	return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
	var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
	var idxDitemukan int = 0
	var i int

	for i = 1; i < len(array); i++ {
		if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
			mhsTerkecil = array[i]
			idxDitemukan = i
		}
	}
	return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
	var arrMhs arrMahasiswa
	var i, j int
	for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
		fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
		fmt.Print("Masukkan nama : ")
		fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
		fmt.Print("Masukkan NIM :")
		fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
		fmt.Print("Masukkan IPK : ")
		fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
		fmt.Println("========================")
	}

	fmt.Println()
	for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
		fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
		fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
		fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
		fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
		fmt.Println("========================")
	}
	fmt.Println()

	var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
	var idxMaks, idxMin int

	mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
	mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

	fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR
MAHASISWA ===")
```

```
      fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan
NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK,
mhsMaks.nama, mhsMaks.nim, idxMaks)
      fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan
NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK,
mhsMin.nama, mhsMin.nim, idxMin)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 9 - Modul 10> go run .\Guided\Guided2\MinMax_Struct.go
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : wafa
Masukkan NIM :109082500216
Masukkan IPK : 4
=======================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : saputra
Masukkan NIM :1111111111111
Masukkan IPK : 3
=======================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : handayani
Masukkan NIM :222222222222
Masukkan IPK : 2
=======================

DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama :  wafa
NIM :  109082500216
IPK :  4
=======================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama :  saputra
NIM :  1111111111111
IPK :  3
=======================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama :  handayani
NIM :  222222222222
IPK :  2
=======================

=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 4.00, atas nama wafa dengan NIM 109082500216, ditemukan pada indeks ke-0IPK Terkecil : 2.00, atas nama handayani dengan NIM 222222222222, dit
emukan pada indeks ke-2
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 9 - Modul 10>
```

Penjelasan :

program ini berfungsi untuk mengelola data mahasiswa dalam sebuah array (sebanyak 3 data) dan mencari mahasiswa dengan IPK tertinggi serta IPK terendah.

Berikut adalah ringkasan alur kerjanya:

Struktur Data: Menggunakan struct untuk membungkus data nama, nim, dan IPK dalam satu kesatuan.

Input Data: Program meminta pengguna memasukkan data untuk 3 mahasiswa secara manual melalui terminal.

Pencarian (Logic):

IPKTerbesar: Mencari objek mahasiswa yang memiliki nilai IPK paling tinggi.

IPKTerkecil: Mencari objek mahasiswa yang memiliki nilai IPK paling rendah.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual. Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual. Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

   Jawaban :

```
package main


import "fmt"


func main() {
	const MAX = 1000
	var arr [MAX]float64
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Scan(&arr[i])
	}
	min := arr[0]
	max := arr[0]
	for i := 1; i < n; i++ {
		if arr[i] < min {
			min = arr[i]
		}
		if arr[i] > max {
```

```
                    max = arr[i]

            }

        }

        fmt.Println(min, max)

}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 9 - Modul 10> go run .\Unguided\Unguided1\no1.go
5
1.2 0.8 1.5 0.9 1.1
0.8 1.5
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 9 - Modul 10>
```

Penjelasan :
Program menggunakan array berkapasitas 1000 untuk menyimpan data berat kelinci.
Setelah membaca input, program melakukan traversal (perulangan) untuk membandingkan setiap elemen:
Jika lebih kecil → jadi minimum
Jika lebih besar → jadi maksimum

2. Soal Unguided 2
Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual. Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual. Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main
```

```
import "fmt"


func main() {
	const MAX = 1000
	var arr [MAX]float64
	var x, y int
	fmt.Scan(&x, &y)
	for i := 0; i < x; i++ {
		fmt.Scan(&arr[i])
	}
	var wadah [MAX]float64
	var count int = 0
	for i := 0; i < x; i += y {
		sum := 0.0
		for j := i; j < i+y && j < x; j++ {
			sum += arr[j]
		}
		wadah[count] = sum
		count++
	}
	for i := 0; i < count; i++ {
		fmt.Printf("%.2f ", wadah[i])
	}
	fmt.Println()
	total := 0.0
	for i := 0; i < count; i++ {
		total += wadah[i]
```

```
        }

        rata := total / float64(count)

        fmt.Printf("%.2f\n", rata)

}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 9 - Modul 10> go run .\Unguided\Unguided1\no1.go
5
1.2 0.8 1.5 0.9 1.1
0.8 1.5
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 9 - Modul 10> go run .\Unguided\Unguided2\no2.go
5 2
1.0 2.0 3.0 4.0. 5.0
3.00 7.00 5.00
5.00
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 9 - Modul 10>
```

Penjelasan :
Program ini:
- Menyimpan berat ikan dalam array
- Membagi data ke dalam beberapa wadah berisi maksimal y ikan
- Menjumlahkan berat ikan di setiap wadah

Menampilkan:
- total berat tiap wadah
- rata-rata berat seluruh wadah

Menggunakan perulangan bertingkat:
luar: lompat per y
dalam: menjumlahkan isi wadah

3. Soal Unguided 3
Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban :

```
package main


import "fmt"
```

```
type arrBalita [100]float64


func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
	*bMin = arrBerat[0]
	*bMax = arrBerat[0]
	for i := 1; i < n; i++ {
		if arrBerat[i] < *bMin {
			*bMin = arrBerat[i]
		}
		if arrBerat[i] > *bMax {
			*bMax = arrBerat[i]
		}
	}
}
func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
	var total float64
	for i := 0; i < n; i++ {
		total += arrBerat[i]
	}
	return total / float64(n)
}
func main() {
	var data arrBalita
	var n int
	fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
	fmt.Scan(&n)
	for i := 0; i < n; i++ {
```

```
            fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
            fmt.Scan(&data[i])
        }
        var min, max float64
        hitungMinMax(data, n, &min, &max)
        rata := rerata(data, n)
        fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
        fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
        fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 9 - Modul 10> go run .\Unguided\Unguided3\no3.go
Masukan banyak data berat balita: 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 9 - Modul 10>
```

Penjelasan :
Program menggunakan array bertipe arrBalita untuk menyimpan data berat.
Fungsi hitungMinMax memakai pointer untuk mengembalikan nilai minimum dan maksimum
Fungsi rerata menghitung rata-rata dengan menjumlahkan semua elemen lalu dibagi jumlah data
Program utama hanya bertugas input dan memanggil fungsi → ini disebut modular programming

D. Kesimpulan

Dari ketiga soal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencarian nilai minimum dan maksimum dalam array merupakan teknik dasar yang sangat penting dalam pemrograman. Proses ini dilakukan dengan membandingkan setiap elemen secara sistematis menggunakan perulangan. Selain itu, array juga dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data yang lebih kompleks seperti pengelompokan, perhitungan total, dan rata-rata. Penggunaan fungsi membuat

program menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah dikembangkan. Dengan memahami konsep ini, programmer dapat mengolah data secara efisien dan menjadi dasar untuk mempelajari algoritma yang lebih kompleks di masa depan.